எனவே, சமன்பாடு (2) ஆனது

$$\vec{r}\cdot\vec{n}=d \qquad \ldots (3)$$

என்றாகும். சமன்பாடு (3) ஆனது ஒரு தளத்தைக் குறிக்கிறது. எனவே, சமன்பாடு (1)-ம் ஒரு தளத்தைக் குறிக்கும்.

கொடுக்கப்பட்ட தளங்களின் வெட்டுக்கோட்டின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளியின் நிலைவெக்டர் $\vec{r}_1$ என்க. பின்னர், $\vec{r}_1$ ஆனது $\vec{r}\cdot\vec{n}_1=d_1$ மற்றும் $\vec{r}\cdot\vec{n}_2=d_2$ என்ற இரு தளங்களின் சமன்பாடுகளையும் நிறைவு செய்யும். எனவே,

$$\vec{r}_1\cdot\vec{n}_1 = d_1 \qquad \ldots (4)$$

மற்றும் $$\vec{r}_1\cdot\vec{n}_2 = d_2 \qquad \ldots (5)$$

சமன்பாடுகள் (4) மற்றும் (5)களிலிருந்து, $\vec{r}_1$ என்பது சமன்பாடு (1)-ஐ நிறைவு செய்வதைக் காணலாம். ஆகவே, கொடுக்கப்பட்ட தளங்களின் வெட்டுக்கோட்டின் மீதுள்ள எந்தவொரு புள்ளியும் தளம் (1)-ன் மீது அமையும் எனக்காண்கிறோம். எனவே, தளம் (1) ஆனது கொடுக்கப்பட்ட தளங்களின் வெட்டுக்கோடு வழியாகச் செல்லும் என்பது நிரூபணமாகிறது.

$a_1x+b_1y+c_1z=d_1$ மற்றும் $a_2x+b_2y+c_2z=d_2$ ஆகிய இரு தளங்களின் வழியாகச் செல்லும் தளத்தின் **கார்டீசியன் சமன்பாடு** $(a_1x+b_1y+c_1z-d_1)+\lambda(a_2x+b_2y+c_2z-d_2)=0$ ஆகும். ■

எடுத்துக்காட்டு 6.53

$\vec{r}\cdot\left(\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}\right)+1=0$ மற்றும் $\vec{r}\cdot\left(2\hat{i}-3\hat{j}+5\hat{k}\right)=2$ என்ற தளங்களின் வெட்டுக்கோடு வழியாகவும் $(-1,2,1)$ என்ற புள்ளி வழியாகவும் செல்லும் தளத்தின் சமன்பாடு காண்க.

தீர்வு

$\vec{r}\cdot\vec{n}_1=d_1$ மற்றும் $\vec{r}\cdot\vec{n}_2=d_2$ என்ற தளங்களின் வெட்டுக்கோடு வழியாகச் செல்லும் தளத்தின் சமன்பாடு $(\vec{r}\cdot\vec{n}_1-d_1)+\lambda(\vec{r}\cdot\vec{n}_2-d_2)=0$ ஆகும்.

இச்சமன்பாட்டில், $\vec{r}=x\hat{i}+y\hat{j}+z\hat{k}$, $\vec{n}_1=\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}$, $\vec{n}_2=2\hat{i}-3\hat{j}+5\hat{k}$, $d_1=1$ மற்றும் $d_2=-2$ எனப்பிரதியிட, கொடுக்கப்பட்ட தளங்களின் வெட்டுக்கோடு வழியாகச் செல்லும்.

$(x+y+z+1)+\lambda(2x-3y+5z-2)=0$ என்ற தளத்தின் சமன்பாடு கிடைக்கிறது.

இத்தளம் $(-1,2,1)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதால், $\lambda=\frac{3}{5}$ எனப் பெறுகிறோம். எனவே, தேவையான தளத்தின் சமன்பாடு $11x-4y+20z=1$ ஆகும். ■

எடுத்துக்காட்டு 6.54

$2x+3y-z+7=0$ மற்றும் $x+y-2z+5=0$ என்ற தளங்களின் வெட்டுக்கோடு வழிச்செல்வதும் $x+y-3z-5=0$ என்ற தளத்திற்குச் செங்குத்தானதுமான தளத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

தீர்வு

$2x+3y-z+7=0$ மற்றும் $x+y-2z+5=0$ ஆகிய தளங்களின் வெட்டுக்கோடு வழிச்செல்லும் தளத்தின் சமன்பாடு $(2x+3y-z+7)+\lambda(x+y-2z+5)=0$ அல்லது

$$(2+\lambda)x+(3+\lambda)y+(-1-2\lambda)z+(7+5\lambda)=0$$

இத்தளம், கொடுக்கப்பட்ட $x+y-3z-5=0$ தளத்திற்குச் செங்குத்தானது என்பதால், இவ்விரு தளங்களின் செங்கோடுகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாகும். எனவே,

12th_Maths_TM_Vol1_CH 6_Vector Algebra.indd 299 16-12-2022 15:40:58